

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний університет «Запорізька політехніка»**

Кафедра програмних засобів

**ЗВІТ**

Дисципліна «Створення інтегрованих середовищ розробки»

Робота №4

Тема «Генератор коду»

**Виконав варіант 19**

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

**Прийняли**

Викладач

Дейнега Л.Ю.

2025

## **МЕТА**

Метою роботи є ознайомитись з архітектурою та нотацією машинних команд, які використовуються в сучасних процесорах. Вивчити основні способи та методи, які використовуються у процесі трансляції програмного коду вхідною високорівневою мовою програмування у машинний код. Навчитися проєктувати та розробляти генератор коду у складі компілятора.

## **ЗАВДАННЯ**

Завдання на роботу:

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями, необхідними для виконання роботи.
2. Вивчити документація на процесор (з детальним переліком машинних команд для даної архітектури процесора), архітектури якого відповідає тому комп'ютеру, на якому планується використовувати даний компілятор.
3. Розробити програмне забезпечення, яке виконує генерацію машинного коду на основі дерев, якими представлений програмний код після виконання етапів аналізу тексту програми вхідною мовою, у два етапи: спочатку створюючи проміжне низькорівневе представлення коду, а потім перетворюючи його на машинні інструкції. Під час створення проміжного представлення інтегрувати декілька технік оптимізації коду.
4. Розширити функціональність розробленого програмного забезпечення можливістю перетворення згенерованого машинного коду у виконуваний файл. Для цього використовувати існуючі готові інструменти (зокрема gcc для Unix-подібних операційних систем).
5. Виконати тестування побудованого генератора коду.

6. Оформити звіт.

7. Відповісти на контрольні питання.

## ВИКОНАННЯ

### Код

```
"use client";

import { useState } from "react";

const parse = (value: string) => {
  const cleanInput = value.replace(/[a-z=;]/gi, "");
  const calculatedInput = eval(cleanInput);
  return calculatedInput;
};

export default function Home() {
  const [value, setValue] = useState<string>("32 + 12 - 11");
  const [result, setResult] = useState<string>("");

  const calculateResult = () => {
    const givenResult = parse(value);
    setResult(givenResult);
  };

  return (
    <div className="flex flex-col p-3 gap-3 min-h-screen">
      <textarea
        className="resize-none textarea w-full flex-1 font-mono"
        name="input"
        value={value}
        onChange={(e) => setValue(e.target.value)}
      />
      <textarea
        className="resize-none textarea w-full bg-gray-50"
        name="input"
        readOnly
        rows={7}
        value={result}
        onClick={() => navigator.clipboard.writeText(result)}
      />
      <button className="btn" onClick={calculateResult}>
        Run
      </button>
    </div>
  );
}
```

## Результати

Результати роботи застосунку на рисунку 1.1 нижче:

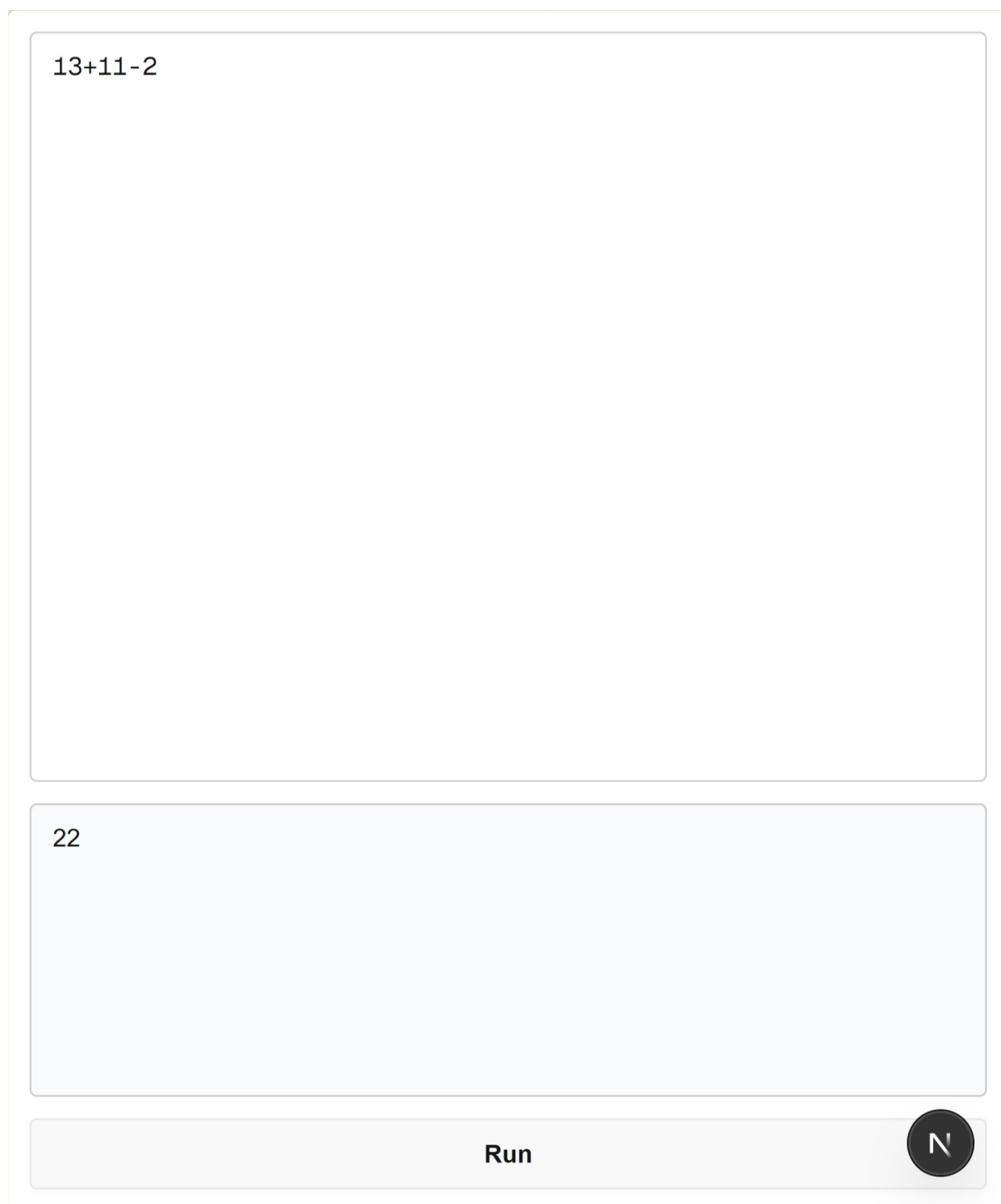


Рисунок 1.1 — Вигляд програми